

Tutorial de Correção - Semana 5 - Agregações e Projeções no MongoDB**Resumo Teórico da Aula**

Na Semana 5, vocês exploraram o uso do **Aggregation Framework** do MongoDB. Esse recurso permite realizar consultas complexas para transformar e resumir dados utilizando estágios como \$match, \$group, \$sort, \$limit, \$project e \$skip. A aula também abordou como aplicar filtros, criar índices e contar registros agrupados por categorias.

O que foi solicitado

1. Filtrar todas as estações localizadas em "São Paulo".
2. Contar quantas estações possuem o sensor "temperatura".
3. Listar as cinco estações mais recentes cadastradas.
4. Criar um índice no campo "sensores".
5. Contar quantas estações existem por cada tipo de sensor.

Passo a Passo da Entrega Ideal**1. Selecionar o banco de dados**

use estacao_meteorologica // Acessa o banco de dados utilizado no projeto

2. Filtrar todas as estações localizadas em "São Paulo"

db.estacoes.find({ localizacao: "São Paulo" }) // Filtra documentos com campo 'localizacao' igual a "São Paulo"

3. Contar quantas estações possuem o sensor "temperatura"

db.estacoes.countDocuments({ sensores: "temperatura" }) // Conta os documentos que possuem o valor "temperatura" no array 'sensores'

4. Listar as cinco estações mais recentes cadastradas

db.estacoes.find().sort({ _id: -1 }).limit(5) // Ordena por '_id' decrescente e retorna os 5 primeiros (mais recentes)

Explicação: O campo _id possui uma marca de tempo embutida, sendo possível usar para identificar ordem de inserção.

5. Criar um índice no campo "sensores"

db.estacoes.createIndex({ sensores: 1 }) // Cria índice crescente no campo 'sensores'

Explicação: Índices melhoram o desempenho de buscas. Neste caso, aceleram filtros pelo campo sensores.

6. Contar quantas estações existem por cada tipo de sensor

```
db.estacoes.aggregate([
  { $unwind: "$sensores" }, // Separa os valores do array 'sensores' em múltiplos documentos
  {
    $group: {
```

```
_id: "$sensores", // Agrupa por tipo de sensor
total: { $sum: 1 } // Conta a quantidade de ocorrências de cada sensor
}
}
])
```

Explicação \$unwind: Desmembra os elementos de um array para que cada valor seja tratado como um documento separado.

Exemplos de Boas Respostas

- Utilização correta de countDocuments e aggregate.
- Indexação apropriada com createIndex.
- Uso do operador \$unwind para expandir arrays antes de agrupar.

Critérios de Correção

Critério	Pontos
Filtro correto com find	1,0
Contagem precisa com countDocuments	1,0
Consulta com sort e limit	2,0
Criação de índice com createIndex	2,0
Agrupamento com \$unwind e \$group para contagem por sensor	3,0
Clareza, formatação e estrutura do código	1,0

Links de Referência

- [Operador \\$unwind](#)
- [Operador \\$group](#)
- [Criar Índices](#)
- [Contar Documentos](#)